

КОМАНДА МИТК-РК

**ГИБРИДНОЕ РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ЦЕНТРОБЕЖНОГО
КОМПРЕССОРА Ø200**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО
ПРИВОДА СТЕНДА**

ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0015 ПЗ

Санкт-Петербург

2026

1 НАЗНАЧЕНИЕ И СТАТУС ДОКУМЕНТА

Записка обосновывает электромеханический привод для безопасной стендовой отработки рабочих колёс РК-200-Э и РК-200-Д. Разрешённый режим текущей редакции — не более 3 000 мин⁻¹. Проектная точка 12 000 мин⁻¹ не является режимом данного привода и не разрешена к испытанию.

Выбранная связка: асинхронный двигатель 5АИ80А2 номинальной мощностью 1,5 кВт и преобразователь частоты Systeme Electric STV050U22M2 2,2 кВт. Окончательное подключение допускается только после сверки шильдика фактически поставленного двигателя и актуального руководства ПЧ.

Документ не заменяет схему электрическую принципиальную 0016 ЭЗ, рабочий чертёж вала/муфты, расчёт защитного корпуса и инструкцию по охране труда.

2 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Параметр	Значение	Статус
Готовый наружный диаметр	Ø200 мм	утверждено
Задний диск	3 мм	утверждено
Втулка	сталь 40Х; Н49,5; Ø30/Ø22; паз 6×6 мм	утверждено
Стендовая частота	0...3 000 мин ⁻¹	разрешённый предел
Проектная точка	12 000 мин ⁻¹	испытание запрещено
Рвала при 3 000 мин ⁻¹	Э: ≈47 Вт; Д: ≈56 Вт	предварительная оценка 0001 ПЗ
Мвала при 3 000 мин ⁻¹	Э: ≈0,150; Д: ≈0,177 Н·м	предварительная оценка 0001 ПЗ
Макс. Рвала при 12 000 мин ⁻¹	≈3,615 кВт	проектная оценка; не допуск

Значения аэродинамической мощности перенесены из 0001 ПЗ и сохраняют статус предварительных до CFD и стенда. Ранее использованное отдельное допущение $\dot{m} \approx 0,3$ кг/с исключено, поскольку оно не согласовано с реестром исходных данных.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							
Разраб.					ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0015 ПЗ				01		
Пров.											
Т. контр.					Рабочие колёса РК-200-Э и РК-200-Д диаметром 200 мм			Лит.	Лист	Листов	
Н. контр.									2	5	
Утв.								Команда МИТК-РК			
Копировал					Формат А4						

3 ПРОВЕРКА МОЩНОСТИ И МОМЕНТА

Для угловой скорости и момента используются зависимости:

$$\omega = \frac{2\pi n}{60}$$

$$M = \frac{P}{\omega}$$

$$P_{3000} \approx P_{12000} \left(\frac{3000}{12000} \right)^3$$

При $3\,000\text{ мин}^{-1}$ наибольшая предварительная мощность рабочего колеса равна примерно 56 Вт, момент — 0,177 Н·м. Мощность двигателя 1,5 кВт создаёт значительный резерв для потерь в опорах, разбега и регулирования, но не подтверждает пригодность механической части без измерения тока, вибрации и температуры.

При $12\ 000\ \text{мин}^{-1}$ проектная оценка мощности достигает 3,615 кВт, то есть превышает номинальную мощность двигателя 1,5 кВт. Следовательно, выбранный привод предназначен только для режима до $3\ 000\ \text{мин}^{-1}$ и не может служить основанием для разгона к проектной точке.

4 ОБОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ 5АИ80А2

$$n_s = \frac{60f}{p}$$

$$M_{nom} = \frac{9550 P_{nom}}{n_{nom}}$$

$$K_p = \frac{P_{motor}}{P_{shaft,3000}}$$

Критерий	Проверка	Вывод
Мощность	1,5 кВт против ≈0,056 кВт на колесе	резерв достаточен для стенда
Вал	фактический вал выбранного исполнения должен быть Ø22 мм	соответствует отверстию втулки Ø22
Шпонка	для вала Ø22 обычно 6 мм; сверить паспорт и длину	без перехода по диаметру
Частота	двухполюсный двигатель; фактическая скорость ниже синхронной	установка по тахометру, не по надписи «3000»
Монтаж	IM1081/2081/3081 зависит от поставки	закрепить в спецификации стенда
Напряжение	требуется шильдик Δ220/У380 В	при 220 В от ПЧ соединять Δ

Номинальный момент определяют по фактической частоте шильдика. Для 1,5 кВт и порядка 2 850–3 000 мин⁻¹ он составляет ориентировочно 4,8–5,0 Н·м. Каталожные значения разных производителей 5АИ80А2 различаются; в КД нельзя подменять паспорт конкретного двигателя усреднённой интернет-таблицей.

					ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0015 ПЗ	Вер.	Лист
						01	3
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Копировал						Формат А4	

5 ОБОСНОВАНИЕ ПЧ STV050U22M2

Параметр	По руководству STV050	Применение
Вход	1 фаза 220 В ±15 %	проверить сеть и аппарат защиты
Номинальная мощность	2,2 кВт	выше мощности двигателя 1,5 кВт
Номинальный выходной ток	9 А	сравнить с током двигателя в Δ220 В
Перегрузка Р-типа	120 % 60 с; 150 % 3 с	не использовать как рабочий запас
Перегрузка G-типа	150 % 60 с; 180 % 3 с	режим выбрать по руководству и нагрузке
Выходная частота	до 599 Гц	программно ограничить режимом стенда
Степень защиты	IP20	установить в закрытый электрошкаф

Запас ПЧ оценивается по выходному току, режиму перегрузки, температуре и условиям монтажа, а не только по отношению 2,2/1,5. Утверждение об увеличении ресурса конденсаторов в 2–3 раза исключено: оно не подтверждено руководством.

Бездатчиковое векторное управление не гарантирует точную частоту вала. Фактическую скорость измеряет независимый тахометр; верхний предел 3 000 мин⁻¹ задаётся программной уставкой и отдельной аппаратной блокировкой.

6 МЕХАНИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Втулка колеса имеет Ø30/Ø22 мм, Н49,5 мм и сквозной паз 6×6 мм. При подтверждённом вале двигателя Ø22 мм переход по диаметру не требуется. Наружный Ø30 мм относится к посадке втулки в ступице и не сравнивается с диаметром вала.

- выпустить чертёж установки колеса с длиной шпонки, осевым упором и стопорением;
- проверить совпадение длины и положения пазов, радиусы дна и отсутствие упора шпонки в торец;
- назначить посадку вала–втулки, допуски, шероховатость и допустимое биение;
- проверить вал, шпонку и втулку на срез, смятие, изгиб и усталость;
- балансировать сборку в предусмотренных плоскостях и фиксировать остаточный дисбаланс.

7 ЗАЩИТА, УПРАВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

- автоматический выключатель или предохранители на входе ПЧ по руководству производителя;
- защитное заземление ПЧ, двигателя, шкафа и стенда;
- отдельные цепи аварийного останова и блокировки защитного корпуса;
- независимый контроль частоты, вибрации и температуры опор;
- запрет пуска при открытом корпусе и автоматическое снятие разрешения при превышении уставок;
- монтаж ПЧ в шкафу с зазорами и температурным снижением характеристик по руководству;
- проверка направления вращения на минимальной частоте до установки рабочего режима.

					ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0015 ПЗ	Вер.	Лист
						01	4
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Копировал						Формат А4	

Силовые клеммы, номиналы проводов, аппарат защиты, ЭМС-фильтр и способ аварийного останова устанавливаются схемой 0016 ЭЗ и руководством STV050. Переключение силовой цепи на выходе работающего ПЧ не допускается без прямого разрешения изготовителя.

8 ПРОГРАММА ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Этап	Действие	Критерий
1	сверка шильдиков двигателя и ПЧ	$\Delta 220/Y380$ В; ток двигателя < допустимого тока ПЧ
2	контроль РЕ, защит и аварийного останова	протокол электрических проверок
3	холостой привод без колеса	правильное направление; нет аномального тока/вибрации
4	статическая проверка крепления колеса	осевая фиксация и биение соответствуют чертежу
5	ступени 500; 1 000; 1 500; 2 000; 2 500; 3 000 мин ⁻¹	установившийся ток, вибрация и температура ниже уставок
6	осмотр после останова	нет трещин, проворота втулки и роста биения

Каждая следующая ступень разрешается только после записи предыдущей. Частота выше 3 000 мин⁻¹ заблокирована. Точка 12 000 мин⁻¹ требует другого подтверждённого привода, CFD/FEA, модального анализа, проверки вала, опор, втулки и защитного корпуса, а также отдельного письменного допуска.

9 ВЫВОД

Связка 5AI80A2 1,5 кВт и STV050U22M2 2,2 кВт пригодна как кандидат для низкоскоростного стенда до 3 000 мин⁻¹ при подтверждении шильдика двигателя, выходного тока, схемы $\Delta 220$ В, механического крепления и полного комплекса защит.

Выбранный привод не обеспечивает проектную мощность при 12 000 мин⁻¹ и не разрешает такой разгон. Заявления о гарантированном разрушении двигателя, сертификации связки, точном поддержании скорости без датчика и кратном росте ресурса ПЧ исключены как недоказанные.

10 ИСТОЧНИКИ

Источник	Назначение
EMTH.19.01.02.59.00.000.0001 ПЗ	мощность и момент рабочего колеса
EMTH.19.01.02.59.00.000.0003 ПМ	ступени испытаний и критерии безопасности
Systeme Electric. STV050. Руководство по эксплуатации, июнь 2026	вход, ток, перегрузка, монтаж и защита
Паспорт/шильдик фактически поставленного 5AI80A2	напряжение, ток, пном, вал, монтаж
ГОСТ IEC 60034-1 и документация изготовителя двигателя	общие требования к вращающимся электрическим машинам